

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

April 10th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 Các công việc đã hoàn thành
- 2 HD Map
- 3 HD Map: Tính phụ thuộc giữa Map - NAV - Sensor
- 4 Đề xuất kế hoạch tiếp theo

Các công việc đã hoàn thành

- **System Integration:**

- Thiết lập môi trường huấn luyện và đánh giá cho Drive-JEPA bản perception-free trên dữ liệu VinFast
- Lưu 2,781 kịch bản từ bộ dữ liệu OpenScene
- Chạy đánh giá Drive-JEPA trên 242 kịch bản kiểm thử, đạt điểm trung bình 0.907 (90.7%)
- Xây dựng quy trình đánh giá gồm lưu dữ liệu, lưu metric và tính điểm PDM

- **Data Pipeline**

- Hoàn tất rà soát pipeline dữ liệu của Drive-JEPA/NAVSIM ở cấu hình hiện tại (nạp scene/ log, tạo input cho agent, tạo target trajectory/ loss, cùng với train/eval/cache).

- **3D Object Detection & Tracking:**

- Triển khai xây dựng pipeline tự động trích xuất vật thể 3D từ dữ liệu sensor
- Tinh chỉnh mô hình CenterPoint để phù hợp hơn với dữ liệu VinFast

HD Map

- **Dữ liệu hiện có:**

- lanelet2_map.osm: mô tả các điểm, đường biên, và quan hệ cơ bản giữa các làn đường (dạng sơ đồ, không có nhãn ngữ nghĩa chi tiết). Tuy nhiên, thiếu lane_id rõ ràng, chi tiết lane_type và các liên kết làn cụ thể.
- pointcloud_map.pcd: tập hợp các điểm 3D đo từ môi trường thực tế, chỉ chứa thông tin hình học (không có phân loại từng vùng).

- **NAVSIM map:**

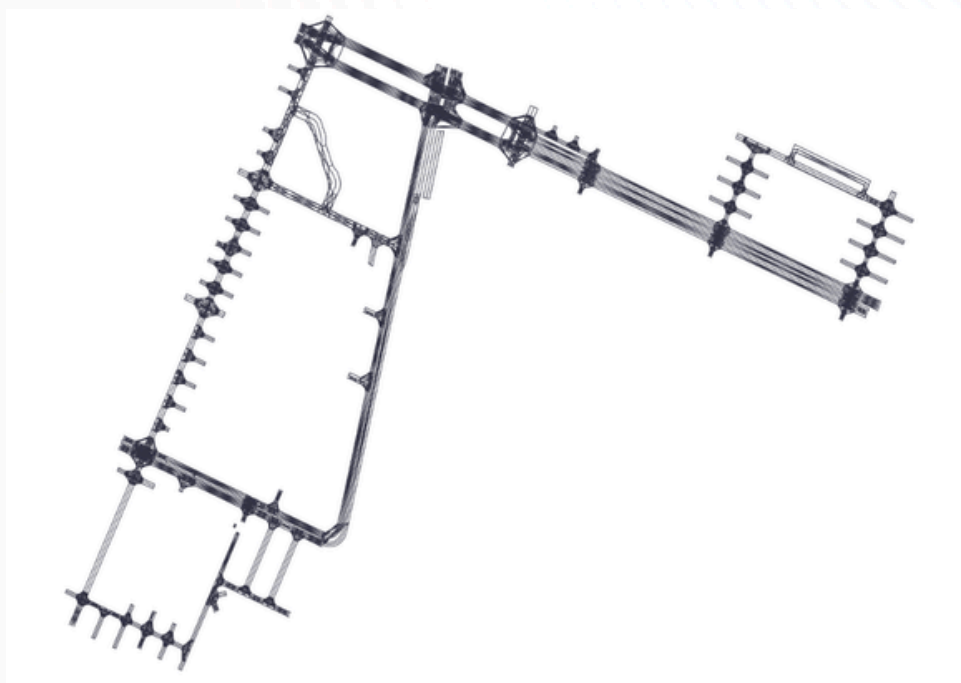
- Các lớp dữ liệu ngữ nghĩa: mã số làn đường, sơ đồ kết nối giữa các làn, vùng giao lộ, vị trí đèn tín hiệu, vùng xe có thể chạy, v.v.
- Dữ liệu phải được gán nhãn rõ ràng, có liên kết giữa các thành phần.

HD Map

- **Khó khăn**

- Dữ liệu thiếu các nhãn ngữ nghĩa và liên kết cần thiết (ví dụ: không có mã số làn, không biết làn nào nối với làn nào, không có vị trí đèn giao thông, không có vùng xe chạy rõ ràng).
- Nếu cố gắng chuyển đổi, chỉ tạo được bản đồ ở mức sơ khai, không đủ thông tin để đánh giá điểm PDM.

- **Kết luận:** Bản đồ HD hiện tại chỉ đáp ứng được một phần nhỏ yêu cầu của NAVSIM. Cần bổ sung thêm các lớp dữ liệu ngữ nghĩa và căn chỉnh đồng bộ.



HD Map: Tính phụ thuộc giữa Map - NAV - Sensor

- Bản đồ, dữ liệu NAV/log và dữ liệu sensor không thể xem là độc lập; chúng phải cùng một cảnh quay thực tế, cùng hệ tọa độ và cùng quá trình căn chỉnh không gian thì mới ghép được thành một mẫu dữ liệu hợp lệ.
- Nếu các dữ liệu về map, ảnh, NAV hoặc sensor đến từ bộ dữ liệu khác nhau thì thường không thể quy chiếu đúng để tạo ra một cảnh nhất quán.
- Để tính PDM, bản đồ phải khớp với quỹ đạo NAV và tư thế của sensor; nếu lệch cảnh hoặc lệch hệ quy chiếu thì điểm số sẽ không còn ý nghĩa.
- **Kết luận:** Chỉ có thể sử dụng một bộ dữ liệu mà có chung một cảnh quay thực tế để đảm bảo tính nhất quán giữa bản đồ, NAV và sensor. Nếu muốn dùng nhiều cảnh quay khác nhau thì phải đảm bảo mỗi cảnh quay đều có đủ dữ liệu đồng bộ.

Đề xuất kế hoạch tiếp theo

Về System Integration và HD Map, kế hoạch chia làm 3 giai đoạn

- **Giai đoạn 1**

- Convert NAV CSV + IMU thành ego pose/velocity sau đó liên kết camera frames với ego timestamps và cuối cùng là xuất dữ liệu ra
- Xây dựng pipeline parse lanelet2_map.osm để trích xuất geometry/connectivity và đối chiếu map GPS bbox với NAV trajectory

- **Giai đoạn 2**

- Validate các trường input và output, kiểm tra đồng bộ timestamp.
- Kiểm tra point cloud coverage so với lane boundary ($\pm 5m$ tolerance). Xuất pass/fail report per scene và loại bỏ các scene lỗi data.

- **Giai đoạn 3**

- Bổ sung vị trí đèn hiệu, pedestrian crossing, parking zones vào lanelet2 map.
- Phân đoạn point cloud thành drivable/non-drivable regions. Validation quỹ đạo tuân thủ luật giao thông và xuất lanelet2_map_semantic.pkl.

Đề xuất kế hoạch tiếp theo

Về 3D Detection & Tracking

- Hoàn thành benchmark CenterPoint, phân tích kết quả

Về Model Output & Visualization

- Chỉnh sửa agent để xuất ra Top-K quỹ đạo
- Xây dựng video dữ liệu chuẩn có tích hợp sensor

Về nghiên cứu hướng đi mới

- Tìm hiểu thêm về research gap

THANK YOU FOR LISTENNING!